Artilody Tracker – Brugermanual

Version 1.0.7 · English version

Artilody Tracker er en pattern-baseret music tracker. Musikken skrives som noder i lodrette kolonner, der afspilles linje for linje oppefra og ned. Til forskel fra de fleste trackere har hvert track sin egen **channel strip** (mixerkanal) lige under sig med instrument, effekter, EQ, kompressor, reverb, panorering og lydstyrke.

Indhold

1. Installation og første start
2. Grundbegreber
3. Vinduets opbygning
4. Topbjælken og transport
5. Tracks
6. Pattern-editoren
7. Effektkommandoer
8. Sekvens og patterns
9. Mixeren og channel strips
10. Instrumenter
11. Plug-ins (VST3, AU, CLAP)
12. Indbyggede effekter
13. Projekter, eksport og indstillinger
14. Menuer
15. Tastaturgenveje
16. Grænser og fejlfinding - Appendiks A – Filformatet `.artixml`

1. Installation og første start

Hent den nyeste version under *Releases* på GitHub:

Platform	Fil
Windows 10/11 (64-bit)	`ArtilodyTracker-*-Windows-x64-Setup.exe` eller `*-portable.zip`
macOS 11+ (Apple Silicon og Intel)	`ArtilodyTracker-*-macOS-universal.dmg`
Debian 12 / Ubuntu 22.04 / 24.04	`artilody-tracker_*_<distro>_amd64.deb`

- **macOS:** Træk appen til *Programmer*. Appen er ikke notariseret, så første gang skal du højreklikke og vælge *Åbn* (eller køre `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Artilody Tracker.app"`).
- **Windows:** SmartScreen kan advare om en ukendt udgiver – vælg *Flere oplysninger → Kør alligevel*.
- **Debian/Ubuntu:** `sudo apt install ./artilody-tracker_*_amd64.deb`

Ved første start indlæses demosangen *Sunrise Circuits*. Tryk på **Space** for at høre den.

Den medfølgende SoundFont *GeneralUser GS* leverer de indbyggede instrumenter. Mangler den, kan du vælge en anden `.sf2`-fil under *Options → Default SoundFont…*.

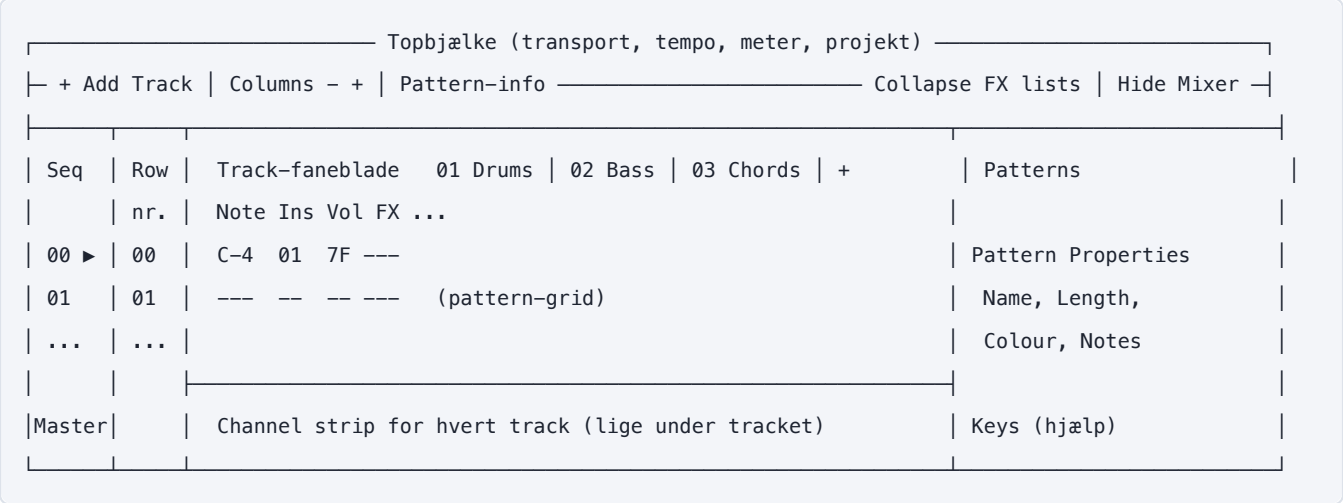
Lydkortet vælges under *Options → Audio & MIDI Settings…* (eller ved at klikke på *Main Out* i master-stripen). Hvis lyden hakker, så hæv **buffer size** (fx 512 eller 1024 samples).

2. Grundbegreber

Begreb	Forklaring
Track	En lodret stribe i editoren. Hvert track har sin egen channel strip og sit eget instrument.
Note-kolonne	Et track kan have 1–8 note-kolonner, så det kan spille akkorder. Hver kolonne spiller én tone ad gangen.
Linje (row)	En vandret række. Linjerne afspilles en ad gangen oppefra og ned.
Pattern	Et stykke musik på 1–512 linjer, der dækker alle tracks.
Sekvens	Rækkefølgen af patterns i sangen (order list). Det samme pattern kan bruges flere gange.
BPM	Tempo i slag pr. minut.
LPB	*Lines per beat* – hvor mange linjer der går på ét slag. Ved LPB 4 er hver linje en 1/16-node.
Edit mode	Når edit mode er slået til, kan du skrive i patternet: klik på et notefelt for at vælge en tone, eller spil på et MIDI-keyboard.

Alle tal i patterns (instrument, volume og effektværdier) vises **hexadecimalt** (00–FF), som det er skik i trackere.

3. Vinduets opbygning



- **Topbjælken** (øverst): transport, tempo, oktav, edit step, master-meter, CPU, undo/redo og projektnavn.
- **Værktøjslinjen**:
  - **+ Add Track**
  - **Columns – / +**: antal note-kolonner på det valgte track
  - **Edit: On / Off**: slår edit mode til og fra (rød, når den er tændt)
  - **Loop: On / Off**: slår loop til og fra (grøn, når den er tændt)
  - en info-boks med patternets nummer og navn samt markørens track og linje
  - **Collapse FX lists** og **Hide Mixer / Show Mixer**
- **Venstre kolonne**: sekvenslisten (*Seq*), linjenumre (hex) og nederst **master-stripen**.
- **Midten**: track-faneblade, pattern-griddet og en channel strip under hvert track. Området kan rulles vandret, hvis der er mange tracks.
- **Højre panel**: pattern-listen, pattern-egenskaber og en kort tastaturhjælp.

Når **edit mode** er slået til, får griddet en rød ramme, og markøren bliver rød.

4. Topbjælken og transport

Knap / felt	Funktion
Rewind	Går til starten af sangen (sekvens-plads 0, linje 0) uden at starte afspilning.
Play	Afspiller sangen (**Space**). Efter **Stop** fortsætter den fra det sted, hvor den stoppede. Har du valgt en anden sekvens-plads i mellemtiden, starter den dér.
Loop (cirkel-pilen)	Slår loop til/fra, ligesom **Loop: On / Off** i værktøjslinjen. Se nedenfor.
Stop	Stopper og slukker alle toner. Positionen huskes, så **Play** fortsætter herfra.
Record	Slår edit mode til/fra (**Esc**).
BPM	Tempo, 20–999. Viser det aktuelle tempo under afspilning, også når `Txx`-effekter ændrer det.
LPB	Linjer pr. slag, 1–32.
Oct	Standardoktav for vinduet *Choose note*, 0–9 (standard 4).
Step	Edit step, 0–16: hvor mange linjer markøren flytter sig, efter du har skrevet en værdi. 0 = bliver stående.
Follow	Når den er tændt, følger griddet afspilningen.
MASTER / CPU	Master-udgangens niveaumeter og lydmotorens CPU-forbrug.
Undo / Redo	Fortryd / gentag (**Ctrl+Z / Ctrl+Y**).
Project	Sangens titel. Der står *(modified)*, når der er ændringer, som ikke er gemt.

Talfelterne (BPM, LPB, Oct, Step) kan ændres på fire måder:

- **Træk** op eller ned med musen.
- **Rul** med musehjulet (±1).
- **Klik** én gang for at vælge en forudindstillet værdi i en menu.
- **Dobbeltklik** for at skrive en præcis værdi.

Loop: Knappen **Loop: On / Off** i værktøjslinjen (og cirkel-pilen i topbjælken) slår loop til og fra. Knappen er grøn, når loop er slået til.

- Når loop er slået til, gentager **Play** det aktuelle pattern i stedet for at spille hele sangen.
- Vil du kun loope nogle rækker, så træk med musen hen over **rækkenumrene** til venstre for griddet. Rækkerne markeres med et grønt bånd, og loop-knappen viser dem, fx *Loop: On 04-0B*.
- Rækker uden for skærmen: træk forbi den øverste eller nederste række, så ruller griddet

med. Eller klik på den første række, rul ned (med musehjulet over griddet eller rækkenumrene) og **Shift+klik** på den sidste række.
- Du kan slå loop til og fra og markere nye rækker, mens musikken spiller. Det skifter med det samme.
- Dobbeltklik på rækkenumrene (eller højreklik → *Clear loop rows*) fjerner markeringen, så hele pattern'et loopes igen.
- **Shift+Space** slår loop til og starter afspilningen.

Afspilning fra tastaturet:

- **Space**: afspil / stop.
- **Shift+Space**: loop pattern.
- **Enter**: afspil fra den linje, markøren står på.

5. Tracks

Opret et track med en af disse:

- **+ Add Track**
- **+** til højre for det sidste faneblad
- **Ctrl+T**
- *Song → Add Track*

Det nye track får instrumentet *Pop / Grand Piano*. Der kan højst være 64 tracks.

Faneblad:

- **Klik** vælger tracket.
- **Dobbeltklik** omdøber det (højst 24 tegn).
- **Højreklik** eller **…**-knappen åbner track-menuen.

Track-menuen:

Punkt	Funktion
Rename…	Omdøb tracket.
Colour	Vælg en af 10 farver.
Note columns	1–8 note-kolonner (også med **Columns – / +** i værktøjslinjen).
Choose instrument…	Åbner instrumentmenuen (se afsnit 10).
Add plug-in effect…	Tilføj en plug-in-effekt.
Move left / Move right	Flyt tracket. Ins-numre i alle patterns rettes automatisk.
Insert track after	Indsæt et tomt track (uden instrument) efter dette.
Delete track	Slet tracket og dets channel strip (kræver bekræftelse).

> Flytning, indsætning og sletning af tracks rydder fortryd-historikken.

6. Pattern-editoren

Kolonnerne

Hver note-kolonne har fire felter:

```
C-4 01 7F D80
|   |  |  └─ FX:   effektkommando (bogstav) + værdi (hex)
|   |  └──── Vol:  lydstyrke/anslag 00–7F
|   └─────── Ins:  instrument (track-nummer, hex)
└──────────── Note: tone, OFF (note off) eller --- (tom)
```

- **Note** vises som navn og oktav, fx `C-4`, `F#5`. Tone 60 (MIDI's midter-C) hedder `C-5`.
- **Ins** angiver hvilket tracks instrument, tonen skal spilles på: `01` = track 1, `0A` = track 10.
  - Er feltet tomt (eller `00`/ugyldigt), spiller tonen på trackets eget instrument.
  - Lyden går gennem det valgte instruments channel strip.
  - Når du skriver en tone i et tomt Ins-felt, udfyldes det automatisk med trackets eget nummer.
- **Vol** er anslagsstyrken. `7F` er fuld styrke; tomt felt svarer til ca. `66` (80 %).
- **FX** er en effektkommando (se afsnit 7).

Linjer, der starter et slag (hver LPB-linje), har en lysere baggrund og fed skrift i linjenummeret.

Skriv noder

1. Slå edit mode til med knappen **Edit** i værktøjslinjen eller med **Esc**. Griddet får en rød ramme.
2. Klik på et notefelt. Et lille vindue, **Choose note**, åbner med oktavknapper (1–8) og et klaver med én oktav:
   - Klik på en tangent for at vælge og høre tonen. Feltet øverst til højre viser tonen, fx `C-3`.
   - Klik på en oktavknap for at vælge oktav.
   - **Insert note** (eller **Return**) skriver tonen. Dobbeltklik på en tangent skriver den med det samme.
   - **Note off** skriver **OFF**: den foregående tone i kolonnen slippes.
   - **Cancel**, krydset eller **Esc** lukker vinduet uden at skrive noget.
   - Tastaturet virker også i vinduet: **←/→** vælger tone, **↑/↓** vælger oktav.

Vinduet starter i den oktav, feltet allerede har, ellers i standardoktaven (*Oct* i topbjælken, som også følger den sidst valgte oktav). Når en tone er skrevet, flytter markøren sig *Step* linjer ned.

Computertastaturet bruges ikke længere til at spille toner, fordi tasterne ikke svarer til tonernes navne.

MIDI-keyboard: Alle MIDI-indgange er aktive, også keyboards, der tilsluttes, mens programmet kører. Toner spilles altid på markørens track. I edit mode skrives de ind ved markøren med

anslaget som Vol-værdi, og markøren flytter sig *Step* linjer ned. Trykker du flere tangenter ned samtidig, skrives akkorden i de næste note-kolonner på samme linje, hvis tracket har flere kolonner.

Instrument, volume og effekt med musen

I edit mode åbner et klik på de andre felter også et lille vindue, der passer til feltet:

Felt	Vindue
Ins	**Choose instrument**: en liste over alle tracks med farve, navn og instrument. Klik for at vælge, dobbeltklik eller **Use instrument** for at skrive det. **Clear** tømmer feltet, så tonen spiller på trackets eget instrument.
Vol	**Volume**: en volumen-slider (00–7F) med en stor bjælke, der viser værdien i hex, procent og dB. **–/+** og piletasterne ændrer i trin af 1 (Shift = 16), og knapperne *pp, p, mf, f, ff* giver faste niveauer. **Clear** giver standardstyrken.
FX	**Effect**: vælg kommando (Tempo, Lines/beat, Delay, Cut, Retrigger, Pitch bend, Modulation, Jump). Under knapperne står, hvad effekten gør, og hvad værdien betyder, fx *120 BPM* eller *Delay by 50 % of a line*. Værdien sættes med en slider i et område, der passer til kommandoen. Retrigger har to slidere: hvor tit tonen gentages, og hvor meget den falder i styrke. **Clear** fjerner effekten.

Øverst til højre i vinduet står den værdi, der skrives, fx `03`, `50` eller `T78`. **Return** skriver, **Esc** lukker. Efter skrivning flytter markøren sig *Step* linjer ned.

Hex-værdier

Du kan også skrive værdierne direkte. Placér markøren i Ins-, Vol- eller FX-værdi-feltet, og skriv **0–9** og **A–F**:

- Hvert felt har to cifre (høj og lav). Markøren hopper ned efter hvert ciffer.
- I FX-kommandofeltet skrives et bogstav, fx **T** eller **D**.
- **Del** rydder feltet: i notefeltet hele cellen, ellers kun det felt, markøren står i.

Navigation og markering

Tast	Funktion
↑ / ↓	En linje op/ned (går rundt fra bund til top)
PgUp / PgDn	4 slag (16 linjer ved LPB 4)
Home / End	Første / sidste linje
← / →	Forrige / næste felt, videre til næste kolonne og track
Tab / Shift+Tab	Næste / forrige track
Ctrl+← / Ctrl+→	Forrige / næste track

Shift + piletaster	Markér. Shift+←/→ markerer en hel note-kolonne ad gangen
Musehjul	Ruller 2 linjer. Shift+hjul ruller vandret mellem tracks
Klik / Shift+klik / træk	Placér markøren / udvid markering / markér et område

Redigering

Tast	Funktion
Ctrl+C / X / V	Kopiér / klip / indsæt (markering eller enkelt celle). Indsæt starter ved markøren.
Ctrl+A	Markér hele tracket
Ctrl+↑ / ↓	Transponér ±1 halvtone
Ctrl+Shift+↑ / ↓	Transponér ±1 oktav
Del	Ryd markering eller felt
Ins	Indsæt tom linje i den aktuelle note-kolonne (edit mode)
Backspace	Slet linje i den aktuelle note-kolonne og træk resten op (edit mode)
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Fortryd / gentag

Højreklik i griddet giver de samme kommandoer. Desuden kan du vælge **Interpolate volume** (lineær overgang i Vol mellem første og sidste linje i markeringen) og se en oversigt over **Effect commands**.

7. Effektkommandoer

Effekter skrives i FX-kolonnen som ét bogstav og en hex-værdi `xx`.

Kommando	Funktion	Eksempel
`Txx`	Sæt tempo til `xx` BPM (hex, 20–FF = 32–255 BPM)	`T78` = 120 BPM
`Lxx`	Sæt linjer pr. slag (01–20 hex = 1–32)	`L08`
`Dxx`	Forsink tonen med `xx`/256 af en linje	`D80` = en halv linje (swing)
`Cxx`	Skær tonen af efter `xx`/256 af en linje	`C40` = staccato
`Rxy`	Gentag tonen hver `y` tick (12 ticks pr. linje). `x` = hvor meget lydstyrken falder pr. gentagelse (x/16)	`R03` = 4 slag pr. linje
`Pxx`	Pitch bend: 00 = ned, 80 = midt, FF = op	`P80`
`Mxx`	Modulationshjul (MIDI CC1), 00–7F	`M40`
`Bxx`	Hop til sekvens-plads `xx` efter denne linje (ikke i loop pattern)	`B00`

Tempo og LPB nulstilles til sangens værdier, når afspilningen stoppes og startes igen.

8. Sekvens og patterns

Sekvenslisten (*Seq*, til venstre)

Hver plads viser sit nummer og nummeret på det pattern, den spiller, i patternets farve.

- **Klik** på en plads viser dens pattern.
- **+** indsætter et nyt pattern efter den valgte plads.

Højreklik-menuen:

Punkt	Funktion
Insert new pattern after	Nyt tomt pattern efter pladsen
Repeat this pattern after	Samme pattern én gang til
Duplicate pattern into new slot	Kopi af patternet i en ny plads
Use pattern	Vælg hvilket pattern pladsen spiller
Move up / Move down	Flyt pladsen
Remove slot	Fjern pladsen
Play from here	Afspil sangen fra denne plads

Pattern-listen (højre panel)

- **Klik** vælger et pattern.
- **Dobbeltklik** sætter det ind i den valgte sekvens-plads.
- **+** opretter et nyt pattern uden at sætte det i sekvensen.

…-menuen:

- *Duplicate pattern*
- *Clear pattern*
- *Use in selected sequence slot*
- *Append to end of sequence*
- *Delete pattern*: fjerner også alle sekvens-pladser, der bruger patternet.

Pattern Properties

Felt	Funktion
Name	Patternets navn.
Length	8–512 linjer. Når et pattern gøres kortere, slettes linjerne efter den nye slutning, og fortryd-historikken ryddes.
Colour	Farve i sekvens- og pattern-listen.

Notes	Fri tekst, fx akkorder eller idéer.

9. Mixeren og channel strips

Under hvert track sidder en **channel strip**. Lyden løber gennem stripen i denne rækkefølge:

```
Instrument → plug-in-effekter (i rækkefølge) → EQ → Kompressor → Reverb → Pan / Volume → Master
```

Stripen indeholder oppefra:

1. **Hoved** med track-nummer, navn og **...**-menu (samme menu som track-fanebladet).
2. **Instrumentknap**, der viser instrumentets navn og type.
    - **Klik** åbner instrumentmenuen.
    - **Dobbeltklik** eller **Alt+klik** åbner plug-in-instrumentets editor.
3. **PLUG-INS**: listen af plug-in-effekter med **+** (tilføj) og en pil (kollaps listen).
    - **Klik** på en effekt åbner dens editor.
    - Tænd/sluk-ikonet bypasser effekten.
    - ▲ ▼ × flytter op, flytter ned og fjerner (vises, når musen er over rækken). Det samme kan gøres fra højreklik-menuen.
    - Under listen ligger de indbyggede effekter **EQ**, **Comp** og **Reverb** (se afsnit 12).
4. **Fader** (–60 til +6 dB) med stereo-meter. Dobbeltklik nulstiller til 0 dB.
5. **Pan-knap** (L–C–R). Dobbeltklik centrerer.
6. **M** (mute) og **S** (solo). Er et track soloet, høres kun de soloede tracks.

Master-stripen

Master-stripen nederst til venstre modtager summen af alle tracks:

- Den har plug-in-effekter, EQ, kompressor, reverb, volume, pan og mute, men ingen solo.
- Instrumentknappen viser **Main Out** og lydkortet. Klik på den åbner lydindstillingerne.
- Menuen har punkterne *Reset master strip* og *Audio settings…*.

Skjul mixeren

Hide Mixer, **Ctrl+M** eller pilen over master-stripen gør alle strips små. Tilbage er kun navn, M/S, en vandret fader og et meter, så der er mere plads til patterns.

Collapse FX lists kollapser eller udfolder plug-in-listerne i alle strips på én gang.

10. Instrumenter

Klik på instrumentknappen i en channel strip for at åbne instrumentmenuen.

- **Pop / Rock / Electro / Jazz**: kuraterede instrumenter fra den indbyggede SoundFont, fx trommesæt (Pop, Room, Rock, Electronic, 808, Jazz, Brush), klaver, Rhodes, bas, guitarer, synth, pads, blæsere og vibrafon.
- **All presets: ...**: alle presets i standard-SoundFonten, sorteret efter bank. Trommesæt ligger i bank 128.
- **Load SoundFont file (.sf2)...**: brug din egen SoundFont. Den første preset i filen vælges.
- **Load audio file as sampler...**: brug en lydfil (WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3) som instrument.
  - Samplen spilles kromatisk med grundtone `C–5`, dvs. tone 60: tasten **Q** ved oktav 4.
  - Sampleren har 24 stemmer, og lydfiler på op til 120 sekunder indlæses.
  - Samme funktion: *File → Open Audio File as Instrument…* (**Ctrl+I**).
- **Instrument plug-ins**: VST3-, AU- (macOS) og CLAP-instrumenter, sorteret efter producent. Editoren åbnes automatisk.
- **Open instrument editor** / **Remove instrument**.

> Lydfiler og egne SoundFonts gemmes som **stier** i projektet, ikke som selve filen. Flytter du filerne, skal de vælges igen.

11. Plug-ins (VST3, AU, CLAP)

Åbn **Plug-in Manager** med **Ctrl+P** eller *Plug-ins → Plug-in Manager…*, og scan efter plug-ins:

- **Scan for new plug-ins** øverst i vinduet scanner VST3, AU og CLAP i ét hug. Det samme gør *Plug-ins → Scan for New Plug-ins (all formats)*.
    - Kun nye eller opdaterede plug-ins indlæses, så en ny scanning går hurtigt.
    - Mens der scannes, reagerer vinduet ikke på klik.
- Listen viser navn, format (VST3/AU/CLAP), type, producent og version. Plug-ins, der gik ned under scanning, er markeret med **FAILED** og springes over næste gang. Højreklik på et plug-in for at fjerne det eller vise dets mappe.
- Under **Options…** kan du scanne ét format ad gangen og ændre, hvilke mapper der scannes. Mapperne bruges også af *Scan for new plug-ins*.
- **VST3** på alle platforme, **Audio Unit** på macOS og **CLAP** på alle platforme.
- CLAP søges i standardmapperne og i mapper fra miljøvariablen `CLAP_PATH`:
    - macOS: `/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP`, `~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP`
    - Windows: `%COMMONPROGRAMFILES%\CLAP`
    - Linux: `~/.clap`, `/usr/lib/clap`
- Får et plug-in programmet til at gå ned under scanning, springes det over ved næste scanning.

Plug-ins vælges derefter i instrumentmenuen eller med **+** i PLUG-INS-listen. Hvert plug-ins tilstand gemmes i projektet. Plug-ins uden egen editor får en simpel parameter-editor.

12. Indbyggede effekter

Klik på **EQ**, **Comp** eller **Reverb** i en strip for at åbne effektens editor. Effekten tændes automatisk, når du ændrer noget.

Parametrisk EQ

EQ'en er en parametrisk EQ med op til **8 frit placerede bånd**. Hvert bånd er et IIR-biquad-filter. Grafen viser frekvens (20 Hz–20 kHz) vandret og forstærkning (±24 dB) lodret. Den tykke linje er den samlede kurve, og hvert bånd har sit eget nummererede punkt og sin egen farve.

Handling	Funktion
Klik på linjen	Indsætter et punkt ved den frekvens. Det starter på 0 dB, så lyden ikke ændres, før du trækker i det. Hold museknappen nede for at trække det med det samme.
Dobbeltklik i grafen	Indsætter et punkt ved musen.
Træk i et punkt	Vandret = frekvens, lodret = forstærkning.
Shift + træk	Fin justering (10 gange langsommere) for at ramme præcist.
Musehjul over et punkt	Ændrer Q (båndbredde). Med Shift i små trin.
Dobbeltklik på et punkt	Sletter båndet.
Højreklik på et punkt	Vælg type, nulstil gain eller Q, eller slet båndet.
Reset	Fjerner alle bånd.

Feltet under grafen viser det valgte bånd: type, **Frequency**, **Gain** og **Q / Width**. Klik på tallet under en knap for at skrive en præcis værdi, fx `1.25k`. Dobbeltklik på en knap nulstiller den.

Type	Virkning	Lodret træk
Bell	Hæver eller sænker omkring frekvensen	Gain
Low Shelf / High Shelf	Hæver eller sænker alt under / over frekvensen	Gain
Low Cut / High Cut	Fjerner alt under / over frekvensen (12 dB/oktav)	Q (resonans)
Notch	Skærer en smal frekvens helt væk	Q (bredde)

Parameter	Område
Frequency	20 Hz – 20 kHz

Gain	−24 – +24 dB
Q	0,1 – 18

Når et punkt flyttes under afspilning, glider filteret blødt over til den nye indstilling (ca. 25 ms), så der ikke opstår klik.

Compressor og Reverb

- Dobbeltklik på en knap nulstiller den.
- **Reset** sætter alle knapper til standard.

Compressor har et meter, der viser gain reduction:

Parameter	Område	Standard
Threshold	−60–0 dB	−18 dB
Ratio	1:1–20:1	4:1
Attack	0,1–200 ms	10 ms
Release	10–1500 ms	150 ms
Knee	0–24 dB	6 dB
Makeup	0–24 dB	0 dB

Reverb:

Parameter	Område	Standard
Size	0–1	0,55
Damping	0–1	0,45
Width	0–1	1,00
Mix	0–1	0,25

13. Projekter, eksport og indstillinger

- **Gem**: *File → Save Project* (**Ctrl+S**) / *Save Project As…* (**Ctrl+Shift+S**).
  - Projekter gemmes som `.artixml`, en almindelig XML-fil (se appendiks A).
  - Filen indeholder sangen, alle patterns, alle channel strips og plug-in-tilstande.
- **Åbn**: *File → Open Project…* (**Ctrl+O**) eller *Open Recent Project*. På macOS og Windows kan du også dobbeltklikke på en `.artixml`-fil.
- **Ældre projekter**: Filer fra version 1.0.0–1.0.2 hedder `.artilody` og kan stadig åbnes. Når du gemmer, skrives en ny `.artixml`-fil ved siden af. Den gamle fil røres ikke.
- **Eksport**: *File → Export Song as Audio…* (**Ctrl+E**) gemmer hele sangen som **WAV, AIFF eller FLAC**.
  - Lyden er 24-bit i lydkortets samplerate.
  - Sekvensen spilles én gang, plus 2,5 sekunders efterklang.
  - Eksporten kan annulleres undervejs.
- **MIDI**: *File → Export Song as MIDI File…* gemmer sangen som en standard MIDI-fil (`.mid`, format 1) til andre musikprogrammer.
  - Der laves ét MIDI-spor pr. instrument (track), med trackets navn og et program-skift efter SoundFont-presettet. Trommesæt spiller på kanal 10.
  - Sangen spilles som i programmet: sekvensens rækkefølge, `Bxx`-hop, tempo (`Txx`), `Lxx`, forsinkelse (`Dxx`), cut (`Cxx`), retrigger (`Rxy`), note off og Ins-kolonnen. Pitch bend (`Pxx`) og modulation (`Mxx`) kommer med som MIDI-beskeder. Vol bliver til anslagsstyrke.
  - Instrumenter fra lydfiler og plug-ins får program 1 (klaver), som kan ændres i det andet program.
- **MusicXML**: *File → Export Song as MusicXML…* gemmer sangen som noder (`.musicxml`, MusicXML 4.0), der kan åbnes i fx MuseScore, Dorico, Finale eller Sibelius.
  - Én stemme (part) pr. instrument med G- eller F-nøgle efter tonehøjden; trommer får slagtøjsnøgle.
  - 4/4-takt. Tonerne afrundes til nærmeste 1/32-node, og lange toner bindes over taktstreger.
  - Toner med samme start og længde skrives som akkorder; overlappende toner fordeles på op til fire stemmer (voices).
  - Tempo og tempoændringer skrives som metronomangivelser. Retrigger skrives som én tone.
- **Demosange**: *File → Demo Songs* indeholder *Sunrise Circuits* (pop/electro) og *Blue Corner Swing* (jazz).
- **Nyt projekt** (**Ctrl+N**) opretter fire tracks:
  - Drums (Pop Drum Kit)
  - Bass (Finger Bass)
  - Chords (Grand Piano med 3 kolonner)
  - Lead (Square Lead)

Indstillinger gemmes automatisk i filen `Artilody Tracker.settings`:

System	Placering

macOS	`~/Library/Application Support/Artilody Tracker/`
Windows	`%APPDATA%\Artilody Tracker\`
Linux	`~/.config/artilody-tracker/`

Filen indeholder lydkort, seneste projekter, seneste mappe, standard-SoundFont, mixer-tilstand og listen over scannede plug-ins.

14. Menuer

Menu	Indhold
File	New Project, Open Project…, Open Recent Project, Save Project, Save Project As…, Open Audio File as Instrument…, Export Song as Audio…, Export Song as MIDI File…, Export Song as MusicXML…, Demo Songs, Quit
Edit	Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Delete, Select Track Column, Transpose ±1 / ±12, Interpolate Volume, Edit Mode
Song	Play Song, Play From Start, Go to Start, Loop Pattern, Stop, Follow Playback, Add Track, Rename Song…
View	Show Mixer, Collapse / Expand All Plug-in Lists
Plug-ins	Plug-in Manager (scan VST3 / AU / CLAP)…, Scan for New Plug-ins (all formats)
Options	Audio & MIDI Settings…, Default SoundFont…
Help	Keyboard Shortcuts, About Artilody Tracker

15. Tastaturgenveje

På macOS bruges **Cmd** i stedet for **Ctrl**.

Tast	Funktion
Esc	Edit mode til/fra
Space / Shift+Space	Afspil (fortsæt) sang / loop pattern eller loop-rækker (stop, hvis den spiller)
Enter	Afspil fra markørens linje
Klik på et felt (edit mode)	Vindue til tone, instrument, volume eller effekt
MIDI-keyboard (edit mode)	Skriv toner (flere tangenter = akkord)
0–9, A–F	Hex-værdier i Ins / Vol / FX
Piletaster, Tab, PgUp/PgDn, Home/End	Navigation
Shift + piletaster / træk med musen	Markering
Del / Ins / Backspace	Ryd, indsæt linje, slet linje
Ctrl+C / X / V	Kopiér, klip, indsæt
Ctrl+A	Markér hele tracket
Ctrl+Z / Ctrl+Y (eller Ctrl+Shift+Z)	Fortryd / gentag
Ctrl+↑/↓ (+Shift = oktav)	Transponér
Num * / F2	Standardoktav op
Num / / F1	Standardoktav ned
Ctrl+N / O / S / Shift+S	Nyt, åbn, gem, gem som
Ctrl+I / Ctrl+E	Åbn lydfil som instrument / eksportér lyd
Ctrl+T / M / P / Q	Nyt track, mixer, plug-in manager, afslut

16. Grænser og fejlfinding

	Grænse
Tracks	64
Note-kolonner pr. track	8
Linjer pr. pattern	512
Toner	`C–0` – `B–9` (0–119)
BPM / LPB	20–999 / 1–32
Eksportlængde	30 minutter

- **Ingen lyd:** Tjek lydkortet under *Options* → *Audio & MIDI Settings…*, at master-stripen ikke er mutet, og at der er valgt et instrument. Står der *SoundFont missing*, skal du vælge en `.sf2` under *Options* → *Default SoundFont…*.
- **Lyden hakker:** Hæv buffer size i lydindstillingerne, og luk tunge plug-ins.
- **Et plug-in mangler, når et projekt åbnes:** Programmet viser en liste over de plug-ins og filer, der ikke kunne indlæses. Scan igen i Plug-in Manager, og åbn projektet på ny.

Appendiks A – Filformatet `.artixml`

En `.artixml`-fil er et almindeligt **UTF-8 XML-dokument**. Det kan læses og redigeres i enhver teksteditor eller behandles med XML-værktøjer. Rodelementet hedder `ARTILODY_PROJECT`.

A.1 Overordnet struktur

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ARTILODY_PROJECT version="1.0.6">
  <SONG title="…" bpm="128.0" lpb="4" sequence="0,0,1">
    <TRACKS>
      <TRACK … />            <!-- ét pr. track, i rækkefølge -->
    </TRACKS>
    <PATTERNS>
      <PATTERN …>            <!-- ét pr. pattern; nummeret er positionen (0, 1, 2 …) -->
        <T d="…"/>           <!-- ét pr. track, samme rækkefølge som TRACKS -->
      </PATTERN>
    </PATTERNS>
  </SONG>
  <STRIPS>
    <STRIP …> … </STRIP>     <!-- én channel strip pr. track, samme rækkefølge -->
  </STRIPS>
  <STRIP master="1" …> … </STRIP>   <!-- master-stripen -->
</ARTILODY_PROJECT>
```

Tal skrives **decimalt** i filen, også dem der vises i hex i programmet. Farver skrives som 8-cifret hex ARGB, fx `ff2f7bf0` (alfa `ff`, rød `2f`, grøn `7b`, blå `f0`). Boolske værdier skrives som `1`/`0`.

A.2 `ARTILODY_PROJECT`

Attribut	Betydning
`version`	Den programversion, der gemte filen.

A.3 `SONG`

Attribut	Type	Betydning
`title`	tekst	Sangens titel
`bpm`	decimaltal	Starttempo (20–999)
`lpb`	heltal	Linjer pr. slag (1–32)
`sequence`	kommasepareret liste	Sekvensen: pattern-numre (0-baseret) i afspilningsrækkefølge, fx `0,0,1,2`

A.4 `TRACK` (i `TRACKS`)

Attribut	Type	Betydning
`name`	tekst	Trackets navn
`colour`	ARGB-hex	Trackets farve
`columns`	1–8	Antal note-kolonner
`uid`	heltal	Internt, unikt track-id

Track nummer *n* (1-baseret) er det *n*'te `TRACK`-element. Det samme nummer bruges i Ins-kolonnen.

A.5 `PATTERN` (i `PATTERNS`)

Attribut	Type	Betydning
`name`	tekst	Patternets navn
`colour`	ARGB-hex	Farve
`rows`	1–512	Antal linjer
`notes`	tekst	Patternets noter

Hvert `PATTERN` har ét `T`-element pr. track. Attributten `d` indeholder trackets **ikke-tomme celler** adskilt af mellemrum. Hver celle er syv kommaseparerede heltal:

```
række,kolonne,node,ins,vol,fxKommando,fxVærdi
```

Felt	Område	Betydning
`række`	0 – rows–1	Linjenummer
`kolonne`	0–7	Note-kolonne i tracket
`node`	0–119, –1, –2	MIDI-tonenummer (60 = `C-5`, 48 = `C-4`). **–1** = tom, **–2** = note off (`OFF`)
`ins`	1–254, 255	Track-nummer, hvis instrument spiller tonen. **255** = tom (trackets eget instrument)
`vol`	0–127, 255	Anslag/lydstyrke. **255** = tom
`fxKommando`	0 eller ASCII-kode	Effektbogstavets tegnkode: `T`=84, `L`=76, `D`=68, `C`=67, `R`=82, `P`=80, `M`=77, `B`=66. **0** = ingen effekt
`fxVærdi`	0–255	Effektens værdi (i programmet vist som hex `xx`)

Celler, der ikke står i listen, er tomme. `d=""` betyder, at tracket er tomt i dette pattern.

Eksempel: `0,0,60,3,72,0,0 10,1,64,3,56,68,128 14,0,-2,255,255,0,0` betyder:

- Linje 0, kolonne 0: `C-5`, instrument 03, vol 48 (hex), ingen effekt.
- Linje 10, kolonne 1: `E-5`, instrument 03, vol 38, effekt `D80` (68 = `D`, 128 = `80` hex).
- Linje 14, kolonne 0: `OFF`.

A.6 `STRIP` (channel strip)

`STRIPS` indeholder én `STRIP` pr. track i samme rækkefølge som `TRACKS`. Master-stripen ligger direkte under `ARTILODY_PROJECT` med `master="1"`.

Attribut	Type	Betydning
`volume`	dB	Fader, −60 til +6
`pan`	−1 – 1	Panorering (−1 = venstre, 0 = midt, 1 = højre)
`mute` / `solo`	0/1	Mute og solo
`fxCollapsed`	0/1	Om plug-in-listen er kollapset
`master`	1	Kun på master-stripen

En `STRIP` indeholder tre underelementer: `INSTRUMENT`, `FXCHAIN` og `BUILTINS`.

`INSTRUMENT`

Attributten `kind` bestemmer typen:

`kind`	Øvrige attributter
`soundfont`	`genre` (Pop/Rock/Electro/Jazz eller tom), `name` (preset-navn), `bank` (128 = trommesæt), `program` (0–127), `drums` (0/1), `file` (kun hvis en anden `.sf2` end standarden er brugt: fuld sti)
`sample`	`file` (fuld sti til lydfilen), `root` (grundtone, standard 60)
`plugin`	Indeholder ét `PLUGIN`-element (se nedenfor)
`none`	Intet instrument (altid på master-stripen)

`FXCHAIN`

Indeholder ét `PLUGIN`-element pr. plug-in-effekt i signalrækkefølge. Hvert element har desuden attributten `bypass` (0/1).

`PLUGIN`

```
<PLUGIN state="…base64…" bypass="0">
  <PLUGIN name="…" format="VST3" manufacturer="…" file="…" uniqueId="…" isInstrument="0" … />
</PLUGIN>
```

- Attributten `state` er plug-in'ets egen tilstand (dets "chunk"), base64-kodet. Indholdet bestemmes af plug-in'et.
- Det indre `PLUGIN`-element er JUCE's *PluginDescription*. Det bruges til at finde og genindlæse plug-in'et: navn, format (`VST3`, `AudioUnit`, `CLAP`), producent, fil/identifier, unikt id osv.

`BUILTINS`

Indeholder tre `FX`-elementer for de indbyggede effekter. Hvert har `name` og `enabled` (0/1).

`Compressor` og `Reverb` har en attribut pr. parameter:

`name`	Parametre (attributnavn = værdi)
`Compressor`	`threshold` (dB), `ratio`, `attack` (ms), `release` (ms), `knee` (dB), `makeup` (dB)
`Reverb`	`size`, `damping`, `width`, `mix` (0–1)

`EQ` har i stedet ét `BAND`-underelement pr. bånd (højst 8):

```
<FX name="EQ" enabled="1">
  <BAND type="lowcut" freq="40.0" gain="0.0" q="0.7071"/>
  <BAND type="bell" freq="2500.0" gain="5.0" q="0.8"/>
</FX>
```

Attribut	Betydning
`type`	`bell`, `lowshelf`, `highshelf`, `lowcut`, `highcut` eller `notch`
`freq`	Frekvens i Hz (20–20000)
`gain`	Forstærkning i dB (–24–24). Bruges kun af `bell` og shelf-typerne
`q`	Q / båndbredde (0,1–18)

Filer fra version 1.0.0–1.0.5 gemte EQ'en som faste attributter (`lowcut`, `lowfreq`, `lowgain`, `midfreq`, `midgain`, `midq`, `hifreq`, `higain`). De indlæses stadig og omdannes automatisk til bånd.

Områder og standardværdier står i afsnit 12. Mangler en parameter, bruges standardværdien.

A.7 Robusthed og redigering i hånden

Programmet tåler mange afvigelser i filen:

- Ukendte elementer og attributter ignoreres.
- Manglende værdier får standardværdier.
- Sekvensnumre, kolonner og rækkeantal begrænses til gyldige områder.
- Celler uden for patternet springes over.
- Plug-ins eller filer, der ikke kan findes, rapporteres, når projektet åbnes. Resten af projektet

indlæses alligevel.

Hvis du redigerer en fil i hånden, skal antallet af `TRACK`, `T` (pr. pattern) og `STRIP` (i `STRIPS`) stemme overens.

A.8 Komplet minimalt eksempel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ARTILODY_PROJECT version="1.0.6">
  <SONG title="Mini" bpm="120.0" lpb="4" sequence="0">
    <TRACKS>
      <TRACK name="Piano" colour="ff2f7bf0" columns="1" uid="1"/>
    </TRACKS>
    <PATTERNS>
      <PATTERN name="Init" colour="ffff5a4e" rows="16" notes="">
        <T d="0,0,60,1,100,0,0 4,0,64,1,100,0,0 8,0,67,1,100,0,0 12,0,-2,255,255,0,0"/>
      </PATTERN>
    </PATTERNS>
  </SONG>
  <STRIPS>
    <STRIP volume="0.0" pan="0.0" mute="0" solo="0" fxCollapsed="0">
      <INSTRUMENT kind="soundfont" genre="Pop" name="Grand Piano" bank="0" program="0" drums="0"/>
      <FXCHAIN/>
      <BUILTINS/>
    </STRIP>
  </STRIPS>
  <STRIP volume="0.0" pan="0.0" mute="0" solo="0" fxCollapsed="0" master="1">
    <INSTRUMENT kind="none"/>
    <FXCHAIN/>
    <BUILTINS/>
  </STRIP>
</ARTILODY_PROJECT>
```

Eksemplet spiller C-dur-akkordens toner (C-5, E-5, G-5) som fjerdedele på et klaver og slipper tonen på linje 12.